

МАРАФОН ИТ-СТАРТАПОВ 2026 · НОМИНАЦИЯ: ЦИФРОВАЯ АЗС

SmartVision AZS

Автоматизация ТРК, компьютерное зрение и предиктивная безопасность

45 сек

Полный цикл заправки вместо 210с (-78%)

300 мс

Аппаратный E-STOP отсечки при риске обрыва

22.0 млн

BYN чистого годового эффекта на сеть

Разработчик проекта · ПО «Белоруснефть» · 2026 год

Потери и риски сети АЗС

Анализ ключевых факторов простоя колонок и внеплановых расходов

Очереди на кассах (210с / авто)

75% времени колонка заблокирована в ожидании оплаты водителем в торговом зале.

Обрывы шлангов (до 160 инцидентов/год)

Прямой ущерб свыше 192 000 BYN (разрывные муфты, ремонт, простой колонок).

Кассовые разрывы в кафе

Очереди за топливом отпугивают покупателей сопутствующих товаров и кофе (-12% выручки).

-75%

Потери пропускной способности ТРК из-за походов на кассу

Задача: Автоматизировать идентификацию, налив и безопасность ТРК без установки дорогостоящих уличных терминалов на каждой колонке.

Архитектура комплекса SmartVision AZS

Превращение стандартной ТРК в автономный пост по существующим камерам

1. Edge AI Компьютерное зрение

2. Предиктивный E-STOP (300 мс)

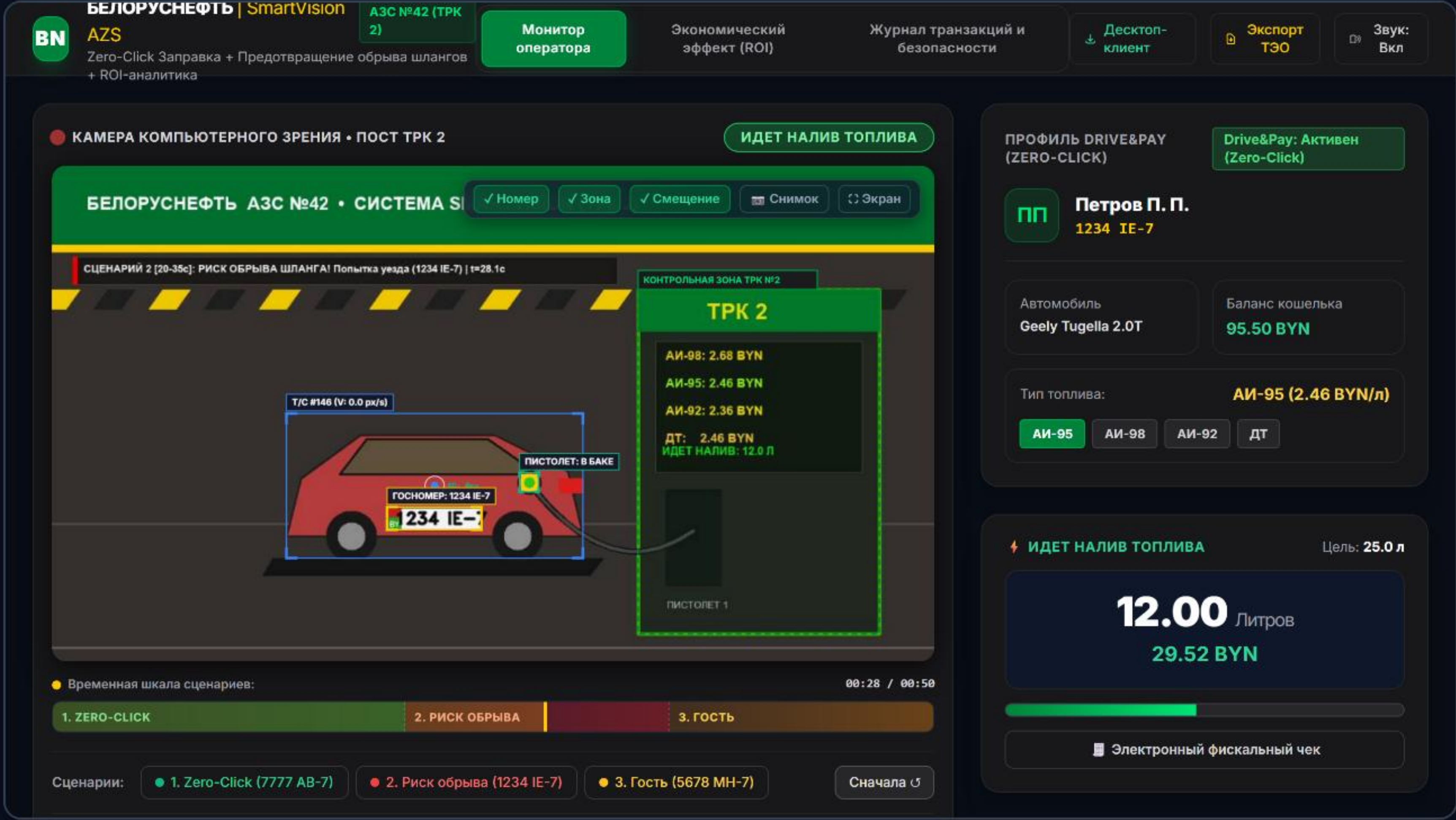
Мгновенная отсечка насоса при смещении авто > 15px до натяжения рукава.

3. Бесшовный налив Zero-Click

Интеграция с Drive&Pay: автоматический пуск и безакцептное списание

4. Фискализация и СКНО

Генерация электронных чеков с QR-кодом и передача в налоговые органы.



Сквозной налив Zero-Click (Drive&Pay)

Полный цикл обслуживания без посещения кассы за 45 секунд

- 1. Подъезд и детекция (t=0..3с)**

Автоматическое распознавание номера (7777 АВ-7) и профиля водителя.
- 2. Вставка пистолета (t=4..8с)**

Фиксация сопла в горловине бака. Автоматический пуск насоса АИ-95.
- 3. Автоматический налив (t=9..35с)**

Отпуск 30.0 л с передачей телеметрии на монитор оператора.
- 4. Списание и чек (t=36..45с)**

Безакцептное списание 73.80 BYN и начисление бонусов.

БЕЛОРУСНЕФТЬ | SmartVision

AZS

АЗС №42 (ТРК 2)

Монитор оператора

Экономический эффект (ROI)

Журнал транзакций и безопасности

Десктоп-клиент

Экспорт ТЭО

Звук: Вкл

КАМЕРА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ • ПОСТ ТРК 2

ОЖИДАНИЕ Т/С

БЕЛОРУСНЕФТЬ АЗС №42 • СИСТЕМА СИ

✓ Номер ✓ Зона ✓ Смещение

Снимок

Экран

СЦЕНАРИЙ 1 [0-20с]: Zero-Click Заправка (7777 АВ-7, 30.0 л) | t=2.0с

КОНТРОЛЬНАЯ ЗОНА ТРК №2

ТРК 2

АИ-98: 2.68 BYN
АИ-95: 2.46 BYN
АИ-92: 2.36 BYN
ДТ: 2.46 BYN

ПИСТОЛЕТ 1

Т/С #147 (V: 25.7 px/s)

Passat B8

7777 АВ-7

Временная шкала сценариев:

00:01 / 00:50

1. ZERO-CLICK 2. РИСК ОБРЫВА 3. ГОСТЬ

Сценарии:

1. Zero-Click (7777 АВ-7) 2. Риск обрыва (1234 ІЕ-7) 3. Гость (5678 МН-7)

Сначала ↺

ПРОФИЛЬ DRIVE&PAY (ZERO-CLICK)

Drive&Pay: Активен (Zero-Click)

ИИ Иванов И. И. 7777 АВ-7

Автомобиль Volkswagen Passat B8...

Баланс кошелька 150.00 BYN

Тип топлива: АИ-95 (2.46 BYN/л)

АИ-95 АИ-98 АИ-92 ДТ

НАЛИВ ТОПЛИВА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Цель: 30.0 л

0.00 Литров 0.00 BYN

Электронный фискальный чек

Предотвращение обрыва шлангов (E-STOP)

Аппаратная отсечка насоса за 300 мс при начале движения авто

Оптический трекинг смещения ($\Delta D > 15px$)

Пока пистолет в баке, система контролирует координаты кузова 30 раз в секунду.

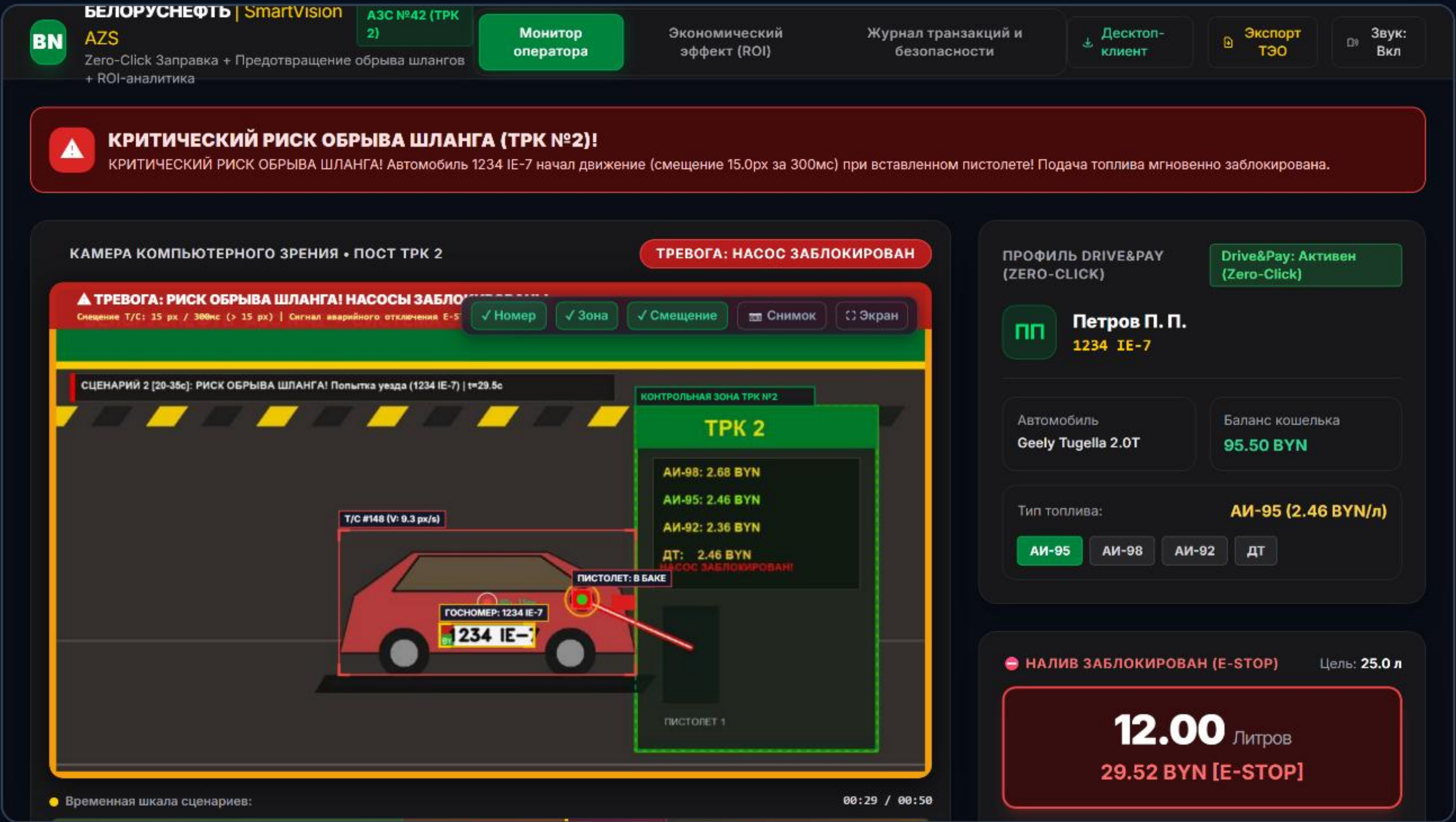
Мгновенное реле E-STOP (< 300 мс)

Снятие питания с электромагнитного клапана ТРК до натяжения разрывной муфты.

Тревога и фотофиксация

Включение светозвуковой сирены и запись HD стоп-кадра инцидента в журнал.

Экономия 192 000 BYN/год на сохранности колонок



Гостевой режим и электронные чеки

Универсальная поддержка клиентов без приложения и наличных расчетов

Гостевой режим (5678 МН-7)

Обслуживание незарегистрированных клиентов через кассу / терминал.

Электронный чек с QR-кодом

Фискализация стандартов МНС РБ (наименование, литры, сумма, бонусы).

Совместимость с СКНО

Бесшовная передача данных в учетные и налоговые системы «Белоруснефть».

ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

АЗС №42 (г. Минск, пр. Победителей 102)

УНП: 100145267 • ТРК №2 • Касса №1

Чек №:

REC-BN-7777AB7-1788105578

Дата и время:

31.08.2026 00:59:38

Госномер Т/С:

7777 АВ-7

Клиент / Карта:

Иванов И. И.

Топливо АИ-95 (30.00 л × 2.46 ВУН):

73.80 ВУН

Начислено бонусов «Заправка»:

+7.38 БОНУСОВ

Электронный чек фискализирован через СКНО.

Спасибо, что выбрали сеть «Белоруснефть»!

ПЕЧАТЬ ЧЕКА / PDF

Технологический стек и надежность

Модульный Edge AI контур для работы на типовых ПК заправочных станций

Edge AI Vision

YOLOv8 Nano + OpenCV

30 FPS на процессорах Intel Core i3/i5 без дорогостоящих дискретных GPU.

Backend & Events

FastAPI + SQLite WAL

Асинхронная телеметрия по WebSockets (12.5 Гц), устойчивость к сбоям питания.

Клиент оператора

Edge WebView2 (.EXE)

Автономный десктоп-клиент в 1 клик, инсталлятор с системными ярлыками.

Локальная автономность (Offline Resilience)

При потере связи с облаком станция продолжает налив и защиту от обрыва автономно.

Экономия сетевого трафика (< 50 КБ/мин)

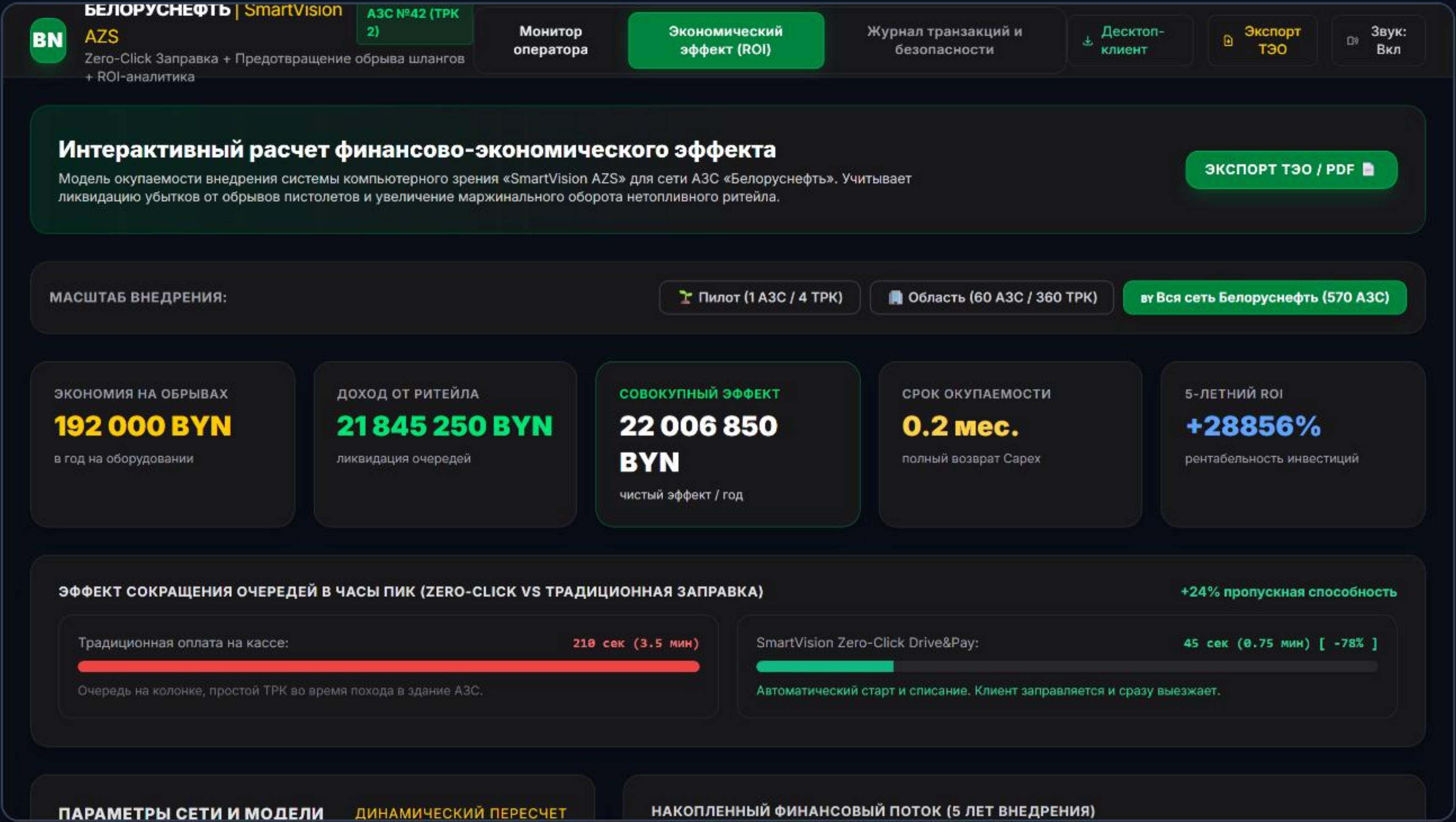
Видео обрабатывается локально; в центр передаются только телеметрия и стоп-кадры.

Экономическая эффективность и окупаемость

Расчет финансовой модели на масштабе сети «Белоруснефть» (570 АЗС)

Статья эффекта	Эффект (BYN/год)
Предотвращение обрывов шлангов (160 инцидентов)	+192 000
Рост продаж топлива (+4% трафика)	+12 450 000
Маржа кафе и сопутствующих товаров	+9 364 850
ЧИСТЫЙ ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ	22 006 850 BYN

САРЕХ на всю сеть: 380 000 BYN · Окупаемость: < 1 мес.



Пресеты поэтапного внедрения

Сценарии развертывания от пилотной станции до масштаба всей сети

ЭТАП 1 · ПИЛОТ

1 АЗС / 4 ТРК

САРЕХ: 6 500 BYN

Эффект: 38 600 BYN/год

Окупаемость: 2 месяца

Тестирование на АЗС №1 г. Минск, калибровка камер.

ЭТАП 2 · ОБЛАСТЬ

60 АЗС / 360 ТРК

САРЕХ: 85 000 BYN

Эффект: 2.31 млн BYN/год

Окупаемость: 1 месяц

Оснащение магистралей М1, М3, М5 и областных центров.

ЭТАП 3 · ВСЯ СЕТЬ

570 АЗС / 3 420 ТРК

САРЕХ: 380 000 BYN

Эффект: 22.0 млн BYN/год

Окупаемость: 20 дней

Полная раскатка на все заправочные станции сети.

Комплекс окупается уже на стадии пилота за счет предотвращения даже 1–2 инцидентов обрыва гидравлики.

Преимущества перед терминалами самообслуживания (ОРТ)

Почему SmartVision AZS эффективнее и экономичнее классических терминалов

Стационарные терминалы (ОРТ)

- Стоимость от 15 000 BYN на каждую колонку.
- Земляные работы, кабельные трассы, сертификация.
- Не защищают от обрыва раздаточного рукава.
- Клиент мерзнет на улице, набирая данные на клавиатуре.

Комплекс SmartVision AZS

- В **10 раз дешевле** (использует штатные камеры).
- Развертывание за **1 рабочий день** без простоя АЗС.
- Встроенная защита **E-STOP (< 300 мс)** от обрыва шланга.
- Сценарий **Zero-Click** — водитель вообще не касается экрана.

1 день

Монтаж и запуск на станции

x10

Экономия бюджета против ОРТ

100%

Отечественный стек ПО

ГОТОВНОСТЬ К ВНЕДРЕНИЮ

SmartVision AZS — Готов к промышленному пилоту

Работающий прототип развернут и доступен для тестирования комиссии

Инфраструктура проекта

- **Онлайн-дашборд и симулятор ТРК:**
<https://smartvision-azs.onrender.com>
- **Десктоп-клиент для операторов (Setup .EXE / Portable):**
<https://smartvision-azs.onrender.com/download>
- **Открытый репозиторий и исходный код:**
GitHub: [ArtemChik103/smartvision-azs-belorusneft](https://github.com/ArtemChik103/smartvision-azs-belorusneft)

Контакты и согласование пилота

Номинация: Цифровая АЗС

Конкурс: «Марафон ИТ-стартапов» 2026

Заказчик: РУП «ПО «Белоруснефть»

Готовы к развертыванию пилотной зоны на АЗС №1 г. Минска